@小崔说数

2018年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2018年真题评价

@小崔说数

2018年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
65.1分	60.1分	61.1分

- 整体难度比较高,不少题目非常新颖,考察的相当全面🥰
- 常规题比例约 40%～50%,计算量非常大
- 建议完成时间: 165～180min

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
...
扫码领取

2018年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 2, 5, 7, 9 ~ 14, 21, 23 题	分值: 62分, 占比 41.3%
	中档题: 第 3, 4, 15, 17, 20, 22 题	分值: 50分, 占比 33.3%
	难题: 第 6, 8, 16, 18, 19 题	分值: 38分, 占比 25.3%
数二	常规题: 第 1 ~ 3, 6, 7, 9 ~ 14 题	分值: 55分, 占比 36.6%
	中档题: 第 4, 5, 15, 16, 20, 22 题	分值: 50分, 占比 33.3%
	难题: 第 8, 17 ~ 19, 21 题	分值: 45分, 占比 30.0%
数三	常规题: 第 1, 4, 7, 9, 10, 12 ~ 16, 21, 23 题	分值: 74分, 占比 49.3%
	中档题: 第 2, 3, 5, 8, 18, 20, 22 题	分值: 48分, 占比 32.0%
	难题: 第 6, 11, 17, 19 题	分值: 28分, 占比 18.6%



2018年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 导数定义
2. 曲面的切平面
3. 幂级数求和
4. 定积分比大小
5. 相似矩阵的判定
6. **分块矩阵的秩**
7. 概率密度的性质
8. **假设检验**

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 定积分计算&导数的几何应用
11. 旋度计算
12. 第一型曲线积分
13. 特征值与特征向量的性质
14. 随机事件与概率

三、解答题

15. 不定积分计算
16. **条件极值**
17. 第二型曲面积分
18. **一阶微分方程解的性质**
19. **递推数列的极限**
20. 二次型的解&规范形
21. 矩阵方程
22. 多维离散型随机变量函数的分布
23. 最大似然估计&数字特征



2018年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 函数极限计算
2. 导数定义
3. 分段函数的连续性
4. 凹凸性与不等式
5. 定积分比大小
6. 二重积分计算
7. 相似矩阵的判定
8. **分块矩阵的秩**

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 求切线方程
11. 反常积分计算
12. 求曲率
13. 多元隐函数的偏导数
14. 相似矩阵的性质

三、解答题

15. 不定积分计算
16. 积分方程&平均值
17. **参数方程的二重积分**
18. **函数不等式证明**
19. **条件极值**
20. 定积分求面积&相关变化率
21. **递推数列的极限**
22. 二次型的解&规范形
23. 矩阵方程



2018年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 导数定义
2. 凹凸性与不等式
3. 定积分比大小
4. 导数的经济应用
5. 相似矩阵的判定
6. **分块矩阵的秩**
7. 概率密度的性质
8. 三大分布

二、填空题

9. 求切线方程
10. 不定积分计算
11. **高阶差分方程**
12. 微分定义&微分方程
13. 相似矩阵的性质
14. 随机事件与概率

三、解答题

15. 函数极限计算
16. 二重积分计算
17. **条件极值**
18. 幂级数展开
19. **递推数列的极限**
20. 二次型的解&规范形
21. 矩阵方程
22. 多维离散型随机变量函数的分布
23. 最大似然估计&数字特征



2018年重点题

@小崔说数

导数定义

（数一 1/数二 2/数三 1）下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的

A. $f(x)=|x|\sin|x|$　　B. $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

C. $f(x)=\cos|x|$　　D. $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

曲面的切平面

（数一 2）过点 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$，且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面方程为

A. $z=0$ 与 $x+y-z=1$　　B. $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$

C. $x=y$ 与 $x+y-z=1$　　D. $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$

幂级数求和

（数一 3）$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=$

A. $\sin1+\cos1$　　B. $2\sin1+\cos1$　　C. $2\sin1+2\cos1$　　D. $2\sin1+3\cos1$

定积分比大小

（数一 4/数二 5/数三 3）设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$，

则 M,N,K 的大小关系为

A. $M>N>K$　　B. $M>K>N$

C. $K>M>N$　　D. $K>N>M$



2018年重点题

@小崔说数

相似矩阵的判定

（数一 5/数二 7/数三 5）下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为

A. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

分块矩阵的秩

（数一 6/数二 8/数三 6）设 A，B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，$(X,\ Y)$ 表示分块矩阵，则

A. $r(A,AB)=r(A)$　　B. $r(A,BA)=r(A)$

C. $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　D. $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

假设检验

（数一 8）设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，

根据样本检验假设：$H_0:\mu=\mu_0,H_1:\mu\neq\mu_0$，则

A. 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

B. 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

C. 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

D. 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.



2018年重点题

@小崔说数

三大分布

函数极限计算

高阶差分方程

（数三 8）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)(\sigma > 0)$ 的简单随机样本，令

$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$，$S^* = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}$，则（　）

(A). $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$.　　(B). $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$.

(C). $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n)$.　　(D). $\frac{\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1)$.

（数二 9）$\lim\limits_{x \to +\infty} x^2[\arctan(x+1) - \arctan x] =$ _____.

（数三 11）差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的通解为 _____.



2018年重点题

@小崔说数

条件极值

第二型曲面积分

一阶微分方程解的性质

递推数列的极限

（数一 16/数二 19/数三 17） 将长为 2m 的铁丝分成三段，依次围成圆、三角形与正方形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

（数一 17） 设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xdydz+(y^3+2)dxdz+z^3dxdy.$$

（数一 18） 已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 $f(x)$ 是 R 上的连续函数.

(I) 若 $f(x)=x$ 时，求方程的通解.

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解.

（数一 19/数二 21/数三 19） 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.



2018年重点题

@小崔说数

二次型的解&规范形

矩阵方程

积分方程&平均值

参数方程的二重积分

（数一 20/数二 22/数三 20）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数，

（I）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（II）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

（数一 21/数二 23/数三 21）已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}$

（I）求 a;

（II）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

（数二 16）已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(x-t)dt=ax^2$.

（I）求 $f(x)$；

（II）若 $f(x)$ 在区间[0,1]上的平均值为 1，求 a 的值.

（数二 17）设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint_D(x+2y)dxdy$.



2018年重点题

@小崔说数

函数不等式证明

（数二 18）已知常数 $k \geq \ln 2-1$，证明 $(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\geq 0$

定积分求面积&相关变化率

（数二 20）已知曲线 $L: y=\frac{4}{9}x^2(x\geq 0)$，点 $O(0,0)$,点 $A(0,1)$，设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积，若 P 运动到点（3，4）时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

幂级数展开

（数三 18）已知 $\cos 2x-\frac{1}{(1+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\ (-1<x<1)$，求 a_n.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2018年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1, 3, 4, 6, 9 ~ 14, 16 ~ 18, 20 题
	补充数三真题题号	第 8, 10, 12 ~ 16, 18 题
数二	补充数一真题题号	第 9, 10, 13, 18 题
	补充数三真题题号	第 10, 12, 15, 16 题
数三	补充数一真题题号	第 3, 9, 10, 13 ~ 15, 18 题
	补充数二真题题号	第 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 18 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"



